

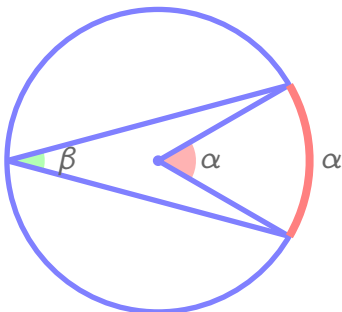
Ângulo Inscrito na Circunferência

Definição

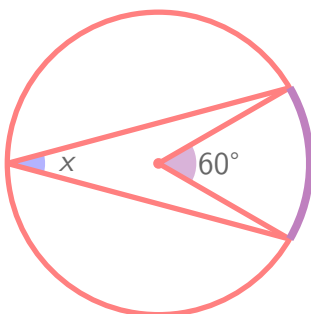
O ângulo inscrito na circunferência é um ângulo cujo vértice está sobre a circunferência e seus lados são segmentos de reta que interceptam a circunferência em dois pontos diferentes.

A principal característica do ângulo inscrito é que ele é sempre metade do ângulo central que subtende o mesmo arco da circunferência. Em outras palavras, se um ângulo central e um ângulo inscrito subtendem o mesmo arco, o ângulo inscrito será a metade do ângulo central. Se β for o ângulo inscrito e α for o ângulo central que subtende o mesmo arco, então:

$$\beta = \frac{\alpha}{2}$$

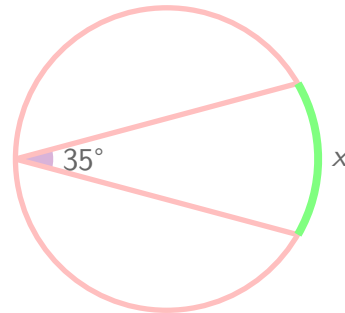


Exemplos:



$$x = \frac{60}{2}$$

$$x = 30$$



$$35 = \frac{x}{2}$$

$$\frac{x}{2} = 35$$

$$x = 35 \cdot 2$$

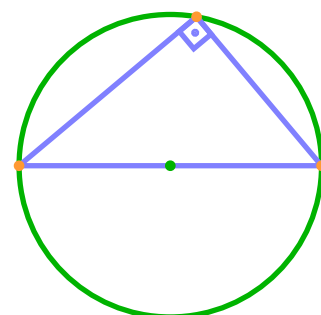
$$x = 70$$

Propriedades

A seguir iremos apresentar as principais propriedades importantes:

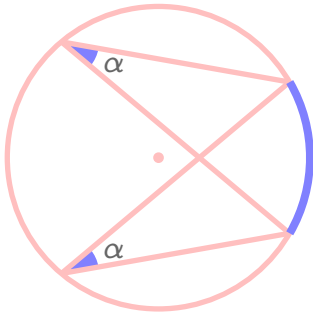
Teorema de Tales

O Teorema de Tales afirma que, em um círculo, se um triângulo é formado por um diâmetro e uma linha que intercepta a circunferência em dois pontos, o ângulo formado entre esses dois pontos será sempre reto (90°). Ou seja, qualquer ângulo inscrito que subtenda o diâmetro de um círculo será um ângulo reto. Esse teorema é fundamental na geometria circular e é amplamente utilizado na resolução de problemas envolvendo círculos e triângulos. A seguir temos a figura que ilustra esse teorema:

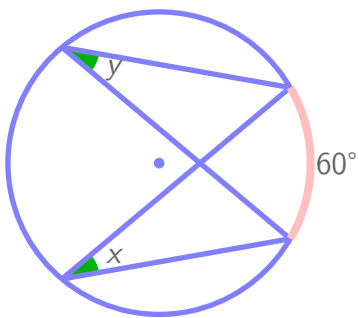


Ângulos Inscritos

A propriedade fundamental dos ângulos inscritos numa circunferência estabelece que todos os ângulos inscritos que subtendem o mesmo arco terão sempre a mesma medida, independentemente da posição de seus vértices na circunferência. Essa característica é crucial em geometria e trigonometria, sendo essencial para o estudo de círculos e polígonos inscritos.



Exemplo:



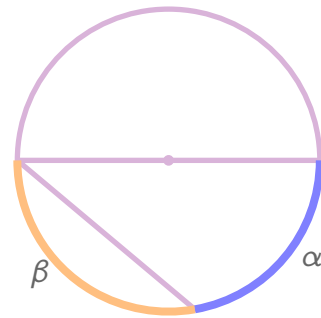
Neste exemplo temos que $x = y$ pela propriedade dos ângulos inscritos.

$$x = \frac{60}{2} = 30$$

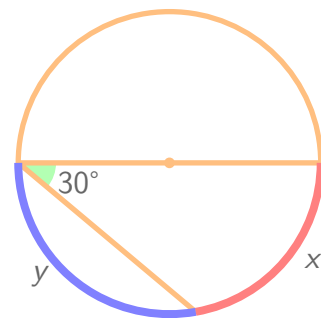
Diâmetro

Todo arco formado por uma reta que passa pelo centro da circunferência irá formar um ângulo

de 180° . No exemplo da figura abaixo temos que $\alpha + \beta = 180^\circ$.



Exemplo:



Pela propriedade do ângulo inscrito temos que:

$$30 = \frac{x}{2}$$

$$\frac{x}{2} = 30$$

$$x = 30 \cdot 2$$

$$x = 60$$

Pela propriedade do diâmetro, temos que:

$$x + y = 180$$

$$60 + y = 180$$

$$y = 180 - 60$$

$$y = 120$$